

**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
DIVISIÓN EL TENIENTE**

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**PROYECTO OBRAS HIDRÁULICAS
COMPLEMENTARIAS TRANQUE BARAHONA
Nº2**

CAPÍTULO 2

**ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN LA
INEXISTENCIA DE EFECTOS,
CARACTERÍSTICAS O CIRCUNSTANCIAS DEL
ARTÍCULO 11 DE LA LEY QUE DAN ORIGEN A
LA NECESIDAD DE EFECTUAR UN ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL**

**APÉNDICE B
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN
TERRESTRE**

Septiembre, 2020



Tabla de Contenidos

1. Introducción	1
2. Objetivo	1
2.1 Objetivo general	1
2.2 Objetivos específicos.....	1
3. Área de influencia.....	2
4. Metodología.....	3
4.1 Flora terrestre	3
4.2 Estados de conservación	3
4.3 Vegetación.....	4
4.3.1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)	4
4.3.2 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283 y singularidades ambientales.....	6
5. Resultados	9
5.1 Análisis de antecedentes	9
5.2 Flora terrestre	10
5.3 Vegetación.....	12
5.4 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283.....	19
5.4.1 Bosque nativo	19
5.4.2 Bosque nativo con presencia de especies en categoría de conservación.....	19
5.4.3 Formaciones Xerofíticas	19
5.5 Singularidades ambientales	20
5.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.....	20
5.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales	21
5.5.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias	21
5.5.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes	21
5.5.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles	21
5.5.6 Presencia de bosque nativo de preservación.....	21
5.5.7 Actividad en, o colindante con áreas bajo protección oficial	21
5.5.8 Actividad en, o colindante con áreas protegidas privadas	21
5.5.9 Actividad en, o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).....	21
5.5.10 Actividad en, o colindante con o aguas arriba de humedales	21
5.5.11 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.....	21
5.5.12 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	22
5.5.13 Presencia de especies endémicas	22
5.5.14 Presencia de especies de distribución restringida	22
5.5.15 Localización en, o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	22
5.5.16 Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie	22
6. Síntesis y conclusiones.....	23
7. Referencias	24

Lista de Tablas

Tabla 1: Tipos biológicos y codificación de especies dominantes.....	4
Tabla 2: Categorías de recubrimiento y su codificación	5
Tabla 3: Especies presentes en el Área de Influencia del Proyecto	10

Tabla 4: Cobertura relativa de las especies presentes en la 20 parcelas de muestreo realizadas 14

Lista de Figuras

Figura 1: Formas de crecimiento de la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto	11
Figura 2: Origen biográfico de la flora presente en el Área de Influencia del proyecto.....	12
Figura 3: Frecuencia de especies en el AI del proyecto	15
Figura 4: Valores de abundancia relativa de las especies detectadas en las parcelas de muestreo	16

Lista de Fotografías

Fotografía 1: Área superior del proyecto en el sector de la quebrada Los Fresnos (plataforma conductora de aguas).....	13
Fotografía 2: Área intermedia cercana al sector de la quebrada La Piedra (plataforma conductora de aguas).....	13
Fotografía 3: Área de forestación con especies introducidas (plataforma conductora de aguas)	13
Fotografía 4: Sustrato en el tramo superior (izq.); sustrato en el tramo inferior (der.)	14
Fotografía 5: Pequeño curso de agua en quebrada La Piedra. <i>V. anagallis aquatica</i> (izq.) y <i>A. filiculoides</i> (der.)	16
Fotografía 6: Plantación con especies introducidas	17
Fotografía 7: Ejemplar de <i>S. montanus</i> afectado por animales (izq.) y <i>P. berteroniana</i> (der.)	17
Fotografía 8: Sector xérico del evacuador de crecidas tranque Barahona N°2 con <i>B. pingraea</i>	18
Fotografía 9: Sectores con aguas superficiales dominados por <i>G. officinallis</i>	18
Fotografía 10: Sector cruce canaleta de relaves con ejemplares dispersos de <i>B. pingraea</i>	19
Fotografía 11: Sector cruce carretera El Cobre	19

Lista de Anexos

Anexo A

Láminas

Anexo B

Parcelas de Muestreo

1. Introducción

Este informe contiene la caracterización del medio biótico, la cual comprende la caracterización de la componente flora y vegetación terrestre que se encuentra presente en el Área de Influencia (AI) del Proyecto.

El Proyecto, que se presenta a evaluación, está ubicado en la comuna de Machalí, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, a 44 kilómetros de la ciudad de Rancagua. Por su parte, tiene como objetivo ejecutar obras hidráulicas para el manejo de la escorrentía superficial en el sector del Tranque Barahona N°2, mediante la construcción y operación de un Evacuador de Crecidas ubicado en el sector poniente del tranque, obras de mejoramiento en la Quebrada Barahona y la construcción de obras de desvío de las aguas que ingresan a la instalación proveniente de las tres quebradas aportantes del sector oriente del Tranque, para su posterior conducción y descarga en la Quebrada Barahona con el fin de complementar el manejo hidráulico del sector Barahona y además, dar cumplimiento a las medidas solicitadas a través del acta de inspección realizada por SERNAGEOMIN en septiembre del año 2017.

El presente informe corresponde a la caracterización del componente Flora y Vegetación del proyecto "Obras Hidráulicas Complementarias Tranque Barahona N°2".

2. Objetivo

2.1 Objetivo general

Analizar y caracterizar la condición actual (basal) de los componentes flora y vegetación, dentro del Área de Influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Referenciar la vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej: Gajardo 1996, Luebert & Pliscoff 2006).
- Identificar, caracterizar, dimensionar y representar de las diferentes unidades vegetacionales en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar y determinar la riqueza florística del Área de Influencia del Proyecto (diversidad biológica) con énfasis en la de origen nativo.
- Determinar la presencia de especies de flora consignadas en alguna categoría de conservación.

3. Área de influencia

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA (Decreto Supremo N° 40/2012 del MMA) se define área de influencia como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (SEA, 2017).”*

Sobre la base de la definición anterior, para el componente Flora y Vegetación, el Área de Influencia del Proyecto corresponde al espacio geográfico en el cual se emplazarán las futuras obras, es decir, bocatomas, plataforma conductora de aguas, cajón dissipador, evacuador de crecidas, mejoramientos cruce de canaleta de relaves y carretera El Cobre, reforzamientos, gaviones, instalación de faenas y acopio de materiales, y un buffer homogéneo que contempla una distancia desde el límite de las obras de aproximadamente de 30 metros. Con ello, se incluyen todas las obras temporales y superficies no mencionadas que probablemente serán ocupadas en la fase de construcción del proyecto. Por lo tanto, es la extensión espacial en la cual se manifestarían los potenciales impactos ambientales del Proyecto (Ver Anexo B: Lámina 1: Área de Influencia Flora y Vegetación). De acuerdo con lo anterior, la extensión del Área de Influencia para este componente corresponde a 30 ha.

4. Metodología

En primer lugar se efectuó una revisión de los antecedentes bibliográficos disponibles de la flora y vegetación terrestre potencialmente presente en el área del Proyecto. Para ello se consideraron antecedentes regionales (Gajardo 1994, Leubert & Pliscoff, 2006) como locales (Teillier et al. 2011) y definir preliminarmente las Unidades Homogéneas de Vegetación. Posteriormente se realizó una campaña de terreno entre los días 6 y 8 de abril de 2020 cuyo objetivo fue recabar información de la flora existente en el AI y complementar la definición de las Unidades Homogéneas de Vegetación presentes.

4.1 Flora terrestre

Para el estudio de la flora vascular se efectuó un completo recorrido por el Área de Influencia, a excepción de algunos sectores con fuertes pendientes y desprovistos de vegetación. En este recorrido se fueron reconociendo las especies presentes. Los especímenes con flores se prensaron para herborizarlos. En trabajo de gabinete se identificaron los ejemplares que no se reconocieron en terreno. Para la determinación de las especies, su nombre científico y vernáculo se usó la literatura disponible (Muñoz Pizarro, 1966; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al. 1998; Linares et al, 1995; Villagrán y Castro, 2004; Riedemann et al, 2006; Riedemann et al., 2008; Teillier et al., 2011; Señoret & Acosta, 2013; Freire et al., 2014; Marambio et al. 2014; Moreira-Muñoz et al, 2016).

A partir de los registros en terreno se realizó un listado florístico que muestra la riqueza de especies (diversidad alfa) del lugar durante la fecha de visita. Además, se registró la posición taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida de cada una de las especies, realizándose un análisis detallado de estos aspectos. Para la nomenclatura actual de cada especie se utilizaron como referencia la información incluida en la “Flora del Cono Sur” (Zuloaga et al. 2008) y Rodríguez et al 2018.

4.2 Estados de conservación

Adicionalmente se efectuó una revisión respecto al estado de conservación de la flora vascular detectada en el Área de Influencia del Proyecto. Para esto se revisaron las fuentes legales proporcionadas en los 14 Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación publicados en el Diario Oficial, mandatados por el artículo 37 de la Ley General de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300), que entró en vigencia el año 2005, mediante el Decreto Supremo N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente: Decretos Supremos N° 151/2006 (MINSEGPRES, publicado en el Diario Oficial el 2007), N° 50/2008 (MINSEGPRES, publicado en el Diario Oficial el 2008), N° 51/2008 (MINSEGPRES, publicado en el Diario Oficial el 2008), N° 23/2009 (MINSEGPRES, publicado en el Diario Oficial el 2009), N° 33/2011 (MMA, publicado en el Diario Oficial el 2011), N° 41/2011 (MMA, publicado en el Diario Oficial el 2012), N° 42/2011 (MMA, publicado en el Diario Oficial el 2012), N° 19/2012 (MMA, publicado en el Diario Oficial el 2012), N° 13/2013 (MMA, publicado en el Diario Oficial el 2013), N°52/2014 (MMA, publicado en el Diario Oficial el 2014), N° 38/2015 (MMA, publicado en el Diario Oficial el 2015), N° 16/2016 (MMA, publicado en el Diario Oficial el 2016), N° 06/2017 (MMA, publicado en el Diario Oficial el 2017) y N° 79/2018 (MMA, publicado en el Diario Oficial el 2018).

4.3 Vegetación

Para el estudio de la vegetación del Área de Influencia se utiliza como herramienta cartográfica la Carta de Ocupación de Tierras (COT) según la adaptación establecida por Etienne & Prado (1982), para las condiciones de Chile. Este método ha sido siempre utilizado en el sistema de evaluación ambiental para delimitar y para describir las unidades homogéneas de vegetación (UHV) basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La determinación de las unidades homogéneas de vegetación se realiza a partir de una fotointerpretación preliminar en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño y patrón espacial. A partir de esto, las unidades son estudiadas en terreno, observando la composición y dominancia de las especies, tras lo cual se definieron las UHV definitivas.

La elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras se realiza en base a la fotointerpretación y posterior vectorización en SIG definiendo las unidades de vegetación de acuerdo a la fisionomía y distribución en la carta, apoyados por datos de terreno tomados en la campaña de abril de 2020. Se identifican unidades homogéneas y se nombran de acuerdo a su composición florística y aspectos fisionómicos.

4.3.1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Como ya fue mencionado, la COT se define en base a cuatro criterios, los cuales se describen a continuación:

4.3.1.1 Especies dominantes

Corresponde a los taxa que poseen la mayor cobertura relativa en cada polígono vegetacional y que caracterizan fisonómicamente las unidades homogéneas de vegetación. Cada especie se codificó mediante dos letras correspondientes a las iniciales del género y la especie.

Para cada estrato vegetacional que se encuentra se incluyen las especies dominantes para cada tipo biológico. Las especies dominantes son clasificadas según el tipo biológico al que pertenecen, considerando los tipos leñoso alto, leñoso bajo, herbáceo y suculentas (Tabla 1).

Tabla 1: Tipos biológicos y codificación de especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculenta	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.2 Estratificación

Los tipos biológicos presentes son determinados en terreno mediante su estratificación y se estima su recubrimiento. El procedimiento de estimación es visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales.

Basándose en esto, se definen en forma visual y de acuerdo a la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos fundamentales, los cuales se describen a continuación:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética (hierbas).
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y Bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

4.3.1.3 Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se expresa como porcentaje en relación a la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresa a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 2). Para cada tipo biológico presente en el Área de Influencia del Proyecto se estableció el grado de recubrimiento, indicado como subíndice del tipo biológico.

Tabla 2: Categorías de recubrimiento y su codificación

Cobertura (%)	Densidad
1 a 5	Muy escasa
5 a 10	Escasa
10 a 25	Muy clara
25 a 50	Clara
50 a 75	Poco densa
75 a 90	Densa
90 a 100	Muy densa

Fuente: Adaptación del libro: Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado, 1982).

4.3.1.4 Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne & Prado (1982).

4.3.1.5 Parcelas de muestreo

En los sectores donde se ubicarán las obras del proyecto se establecieron 20 parcelas de muestreo (PM) de 70 m². Estas fueron más frecuentes en sectores donde, a juicio de experto, se encuentran formaciones vegetaciones naturales, no importando el grado de artificialización.

En cada una de ellas se identificaron las especies presentes, se estimó la cobertura relativa de cada especie y el porcentaje de suelo desnudo.

En aquellas formaciones previamente identificadas en la fotointerpretación y corroboradas en terreno como no relevantes para la caracterización de la vegetación natural, se establecieron puntos de observación para describir en forma visual la formación (Ver Anexo B. Lámina 2: Puntos de muestreo).

4.3.2 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283 y singularidades ambientales

4.3.2.1 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283

En la Ley N° 20.283 se entregan las siguientes definiciones para efectos de la misma:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. El Bosque nativo está definido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283 como aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, en las que predominan árboles y que ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros y cuya cobertura de copa arbórea supera el 25% de dicha superficie en condiciones más favorables que las áridas y semiáridas.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

- **Formación xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Asimismo, la Ley define como especie nativa o autóctona, como una “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante Decreto Supremo. En el DS N° 68/09 (MINAGRI), que hace referencia la Ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente, el DS N° 93/2008 (MINAGRI) indica que tales formaciones deben reunir, de manera copulativa, las siguientes condiciones:

- Superficie igual o mayor a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 m para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 m para aquéllas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al DS 68/09 (MINAGRI) y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivo, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea, en la zona comprendida entre el sur de río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida entre el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

4.3.2.2 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora terrestre en el Área de Influencia del Proyecto, de acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que pueden estar presentes en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en, o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en, o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en, o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en, o colindante con o aguas arriba de humedales.

Para las especies clasificadas en categorías de conservación, resultará relevante dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a:

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en, o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie.

5. Resultados

5.1 Análisis de antecedentes

De acuerdo a la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert & Pliscoff 2006), el Proyecto se encuentra ubicado en el Piso de Vegetación denominado Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Kageneckia angustifolia* y *Guindilia trinervis*.

Esta unidad correspondería a un bosque esclerófilo abierto dominado por *K. angustifolia* en el estrato arbóreo y por *G. trinervis* y *Colliguaya integerrima* en el estrato arbustivo. Señalan además que es frecuente la presencia de elementos propios de los pisos altitudinales inmediatamente inferiores, con especies como *K. oblonga* y *Baccharis rhomboidalis*, así como de los superiores con especies como *Tetraglochin alatum*, *Viviana marifolia* y *Phacelia secunda*, por lo que, para algunos autores, a esta unidad se le ha otorgado un carácter transicional entre el bosque esclerófilo y el matorral bajo de altitud. El estrato herbáceo está dominado por *Acaena pinnatifida* y *Stachys grandidentata*.

En las laderas de exposición norte sería frecuente observar matorrales espinosos dominados por *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*. En las zonas marginales más húmedas podría ser posible encontrar una formación boscosa poco densa dominada por *Austrocedrus chilensis* y *Schinus molle*.

Este piso vegetacional se extiende por las laderas medias de la cordillera de Los Andes de la Región de O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo, entre los 1.400 a 2.200 msnm. Este piso abarca una superficie de 3.826 Km², de los cuales, sólo 154 Km² están bajo protección del SNASPE (Luebert & Pliscoff, 2006).

De acuerdo a la Vegetación Natural de Chile (Gajardo 1994) el Área de Influencia del Proyecto se encontraría ubicada en lo que se denomina como Matorral Esclerófilo Andino, la cual, por su fisionomía general, es el resultado de una gran imbricación con los elementos florísticos andinos y que responde a un patrón que está determinado esencialmente por el relieve, en el cual se fijan pisos vegetacionales muy estrechos, siendo de gran importancia, la exposición. Se ubica preferentemente en la Cordillera de Los Andes por los cajones de los grandes ríos, con lo cual se establece un complejo mosaico entremezclado con comunidades locales. Señala además que, como su ubicación está próxima a las zonas del país con más alta población humana, se encuentra muy alterada tanto en su estructura como en su composición de especies.

La comunidad representativa presenta una fisionomía de matorral alto, en algunos sectores, arbórea. Presenta una amplia repartición y composición florística, especialmente en sus estratos bajos, siempre dependiendo de la altitud en que se encuentre.

Para Gajardo (1994) las especies representativas son *Kageneckia angustifolia*, *Guindilia trinervis* y *Acaena pinnatifida*, con especies acompañantes como *Acaena splendens*, *Azorella prolifera*, *Quillaja saponaria*, *Tetraglochin alatum* y *Viviana mariifolia*.

5.2 Flora terrestre

Se identificaron 42 especies de flora vascular distribuidas en 27 familias. En la Tabla 3 se entrega el listado completo de especies, su posición taxonómica, forma de vida, origen biogeográfico y distribución en Chile.

Tabla 3: Especies presentes en el Área de Influencia del Proyecto

Especies	Familia	Forma de vida	Origen	Distribución
<i>Dysphania multifida</i>	Amaranthaceae	Hierba perenne	Introducida	n/a
<i>Lithrea caustica</i>	Anacardiaceae	Árbol	Endémica	ATA a LRI
<i>Schinus montanus</i>	Anacardiaceae	Arbusto	Endémica	VAL a LBO
<i>Azorella prolifera</i>	Apiaceae	Arbusto	Nativa	ATA a MAG
<i>Eryngium paniculatum</i>	Apiaceae	Hierba perenne	Nativa	COQ a LLA
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Apiaceae	Hierba perenne	Nativa	COQ a LRI
<i>Anthemis arvensis</i>	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	n/a
<i>Baccharis neaei</i>	Asteraceae	Arbusto	Nativa	COQ a LRI
<i>Baccharis pingraea</i>	Asteraceae	Arbusto	Nativa	ANT a LLA
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	n/a
<i>Lactuca serriola</i>	Asteraceae	Hierba anual	Introducida	n/a
<i>Madia sativa</i>	Asteraceae	Hierba anual	Nativa	ATA a MAG
<i>Proustia cuneifolia</i>	Asteraceae	Arbusto	Endémica	ATA a MAU
<i>Senecio bridgesii</i>	Asteraceae	Arbusto	Endémica	COQ a LBO
<i>Berberis actinacantha</i>	Berberidaceae	Arbusto	Endémica	ANT a LLA
<i>Betula pendula</i>	Betulaceae	Árbol	Introducida	n/a
<i>Cynoglossum creticum</i>	Boraginaceae	Hierba bianual	Introducida	n/a
<i>Puya berteroniana</i>	Bromeliaceae	Hierba perenne	Endémica	COQ a LBO
<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Árbol	Nativa	ATA a MAG
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cupresaceae	Árbol	Introducida	n/a
<i>Thuja orientalis</i>	Cupresaceae	Árbol	Introducida	n/a
<i>Aristotelia chilensis</i>	Elaeocarpaceae	Árbol	Nativa	COQ a AYS
<i>Ephedra chilensis</i>	Ephedraceae	Arbusto	Nativa	AYP a ARA
<i>Equisetum bogotense</i>	Equisetaceae	Hierba perenne	Nativa	AYP a AYS
<i>Colliguaja integerrima</i>	Euphorbiaceae	Arbusto	Nativa	COQ a MAG
<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	Hierba perenne	Introducida	n/a
<i>Gleditzia triacanthos</i>	Fabaceae	Árbol	Introducida	n/a
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fabaceae	Árbol	Introducida	n/a
<i>Ribes trilobium</i>	Grossulariaceae	Arbusto	Endémica	COQ a ARA
<i>Fraxinus excelsior</i>	Oleaceae	Árbol	Introducida	n/a
<i>Pinus radiata</i>	Pinaceae	Árbol	Introducida	n/a
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Plantaginaceae	Hierba anual	Introducida	n/a
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Arbusto	Nativa	AYP a LLA
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillajaceae	Árbol	Nativa	COQ a ARA

Especies	Familia	Forma de vida	Origen	Distribución
<i>Colletia hystrix</i>	Rhamnaceae	Arbusto	Nativa	ATA a AYS
<i>Azara petiolaris</i>	Salicaceae	Arbusto	Endémica	COQ a ÑUB
<i>Azolla filiculoides</i>	Salviniaceae	Hierba anual	Nativa	AYP a AYS
<i>Acer negundo</i>	Sapindaceae	Árbol	Introducida	n/a
<i>Guindillia trinervis</i>	Sapindaceae	Arbusto	Nativa	COQ a MAU
<i>Buddleja globosa</i>	Scrophulariaceae	Arbusto	Nativa	AYP a LLA
<i>Verbascum thapsus</i>	Scrophulariaceae	Hierba bianual	Introducida	n/a
<i>Solanum crispum</i>	Solanaceae	Arbusto	Nativa	COQ a AYS

Fuente: Elaboración propia.

n/a: No aplica.

Entre las especies detectadas, 12 corresponden a árboles (leñosos altos); 16 corresponden a arbustos (leñosos bajos), no hay especies suculentas. También se detectaron seis especies de hierbas perennes, dos especies de hierbas bianual y seis especies de hierbas anuales (Figura 1).

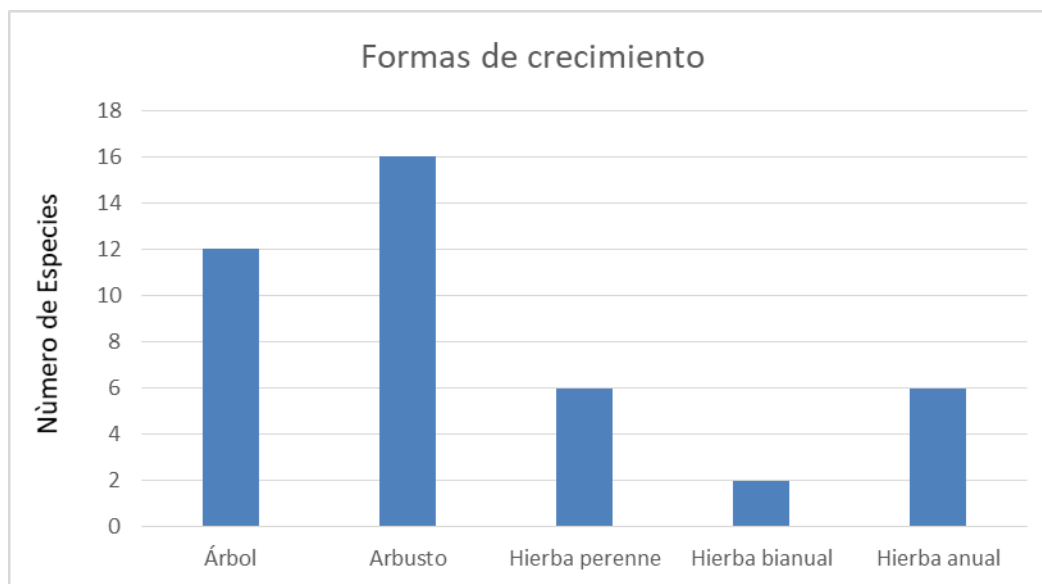


Figura 1: Formas de crecimiento de la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto

Las familias con mayor número de especies presentes en el Área de Influencia del Proyecto son: Asteraceae (ocho especies), Apiaceae y Fabaceae (tres especies), Anacardiaceae, Cupressaceae, Sapinfaceae y Scrophulariaceae (dos especies), mientras que las familias restantes están representadas por una sola especie.

Baccharis es el único género presente con dos especies. El resto de los géneros se encuentra presente con una sola especie.

En cuanto a su origen biogeográfico, 18 de ellas son especies nativas (43 %), ocho son endémicas (19 %) (presentes sólo en Chile) y 16 son alóctonas o introducidas (38 %) (Figura 2). De las especies endémicas detectadas, ninguna de ellas se encuentra restringida a la Región de O'Higgins.

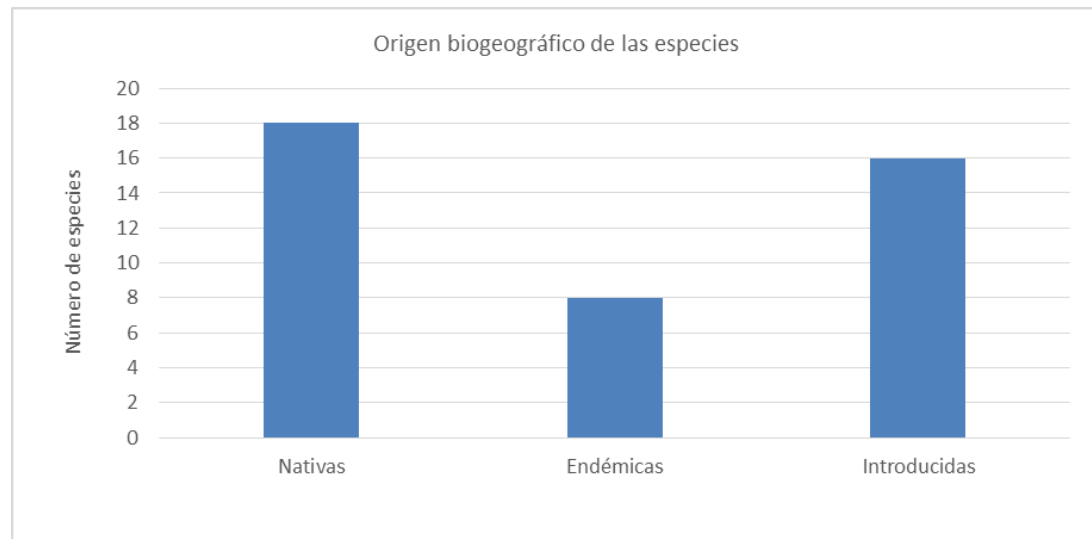


Figura 2: Origen biográfico de la flora presente en el Área de Influencia del proyecto.

En el Área de Influencia del Proyecto no se detectó la presencia de especies incluidas en alguna categoría de conservación.

5.3 Vegetación

La vegetación del Área de Influencia del Proyecto es descrita como un matorral esclerófilo dominado por *Kageneckia angustifolia* y *Guindillia trinervis* (Gajardo 1994, Luebert & Plischoff 2006). Sin embargo, es sumamente necesario considerar que la intervención humana en el área por más de 100 años ha modificado significativamente la vegetación original, en términos de su composición de especies, así como de su estructura.

En este sentido, posible describir un claro gradiente de intervención creciente desde el sector de la obra de toma proyectada ubicada en la quebrada Los Fresnos hacia la carretera El Cobre (plataforma conductora de aguas).



Fotografía 1: Área superior del proyecto en el sector de la quebrada Los Fresnos (plataforma conductora de aguas)



Fotografía 2: Área intermedia cercana al sector de la quebrada La Piedra (plataforma conductora de aguas)



Fotografía 3: Área de forestación con especies introducidas (plataforma conductora de aguas)

Como se puede ver en las figuras anteriores, la vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto se encuentra fuertemente intervenida y carece de los atributos básicos que se deben considerar para la delimitación de Unidades Homogéneas de Vegetación.

La Tabla 4 muestra los resultados de las especies detectadas en las 20 parcelas de muestreo realizadas, en términos de cobertura relativa en cada parcela.

Lo primero que hay que señalar es que, de las 42 especies presentes en el Área de Influencia del Proyecto, sólo 14 de ellas fueron detectadas en alguna parcela de muestreo.

Tabla 4: Cobertura relativa de las especies presentes en la 20 parcelas de muestreo realizadas

ESPECIES	PARCELAS DE MUESTREO (PM)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Azara petiolaris</i>															10					
<i>Azorella prolifera</i>						25														
<i>Baccharis pingraea</i>	10	10	5	20	5	5	10	5	5	20	60		25	5		20	30	10	15	
<i>Cynoglossum creticum</i>			5				5													
<i>Dysphania multifida</i>						5														
<i>Ephedra chilensis</i>							5													
<i>Galega officinalis</i>				60												50	50			100
<i>Guindilla trinervis</i>	5	5	30				5													
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>		5				5	5	10	10	5	5	5	20	5	10			40	15	
<i>Proustia cuneifolia</i>								45												
<i>Schinus montanus</i>	15	10	15		15	30						20	5	50						
<i>Senecio bridgesii</i>																		5		
<i>Solanum crispum</i>				15																
SUELO DESNUDO	70	70	45	5	80	30	70	85	40	75	35	75	50	40	80	30	20	45	70	0

Fuente: Elaboración propia.

El detalle de las parcelas de muestreo se entrega en el Anexo B: Parcelas de Muestreo.

Las principales obras del proyecto, plataforma de conductora de aguas y bocatomas, se encuentran ubicados en una ladera de exposición nor-oeste con una pendiente moderada a media. Esta ladera de exposición nor-oeste le otorga un carácter más xerófito a la vegetación que allí se desarrolla.

En la porción superior del Proyecto (nor-este), el sustrato está compuesto por una matriz suelta de granulometría variable. Es un suelo pobremente desarrollado, el cual no presente horizontes maduros bien desarrollados. En la porción inferior del Proyecto (nor-este), el sustrato está compuesto por una grava de distinta granulometría y, en amplios sectores, está cubierta por rocas de tamaño medio (Fotografía 4).



Fotografía 4: Sustrato en el tramo superior (izq.); sustrato en el tramo inferior (der.)

En virtud de lo anterior, la vegetación es considerada como un matorral esclerófilo con diferentes grados de degradación con *Baccharis pingraea*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Schinus montanus*, como las especies más frecuentes (Figura 3). Cabe señalar que 7 especies están presentes en una sola parcela de muestreo.

En todo el tramo superior, la vegetación es relativamente escasa, los individuos se encuentran distribuidos aleatoriamente a lo largo de la ladera y no presentan desarrollo vegetativo. Los árboles nativos presentes en el Área de Influencia del Proyecto son *L. caustica* y *Q. saponaria*, pero estas especies se encuentran representadas por un solo ejemplar. Entre el actual canal de relaves y el futuro cajón dissipador (plataforma conductora de aguas) proyectado, se encuentra una forestación con especies arbóreas introducidas, donde la vegetación nativa se encuentra fuertemente intervenida y con escaso a nulo desarrollo vegetativo, por lo que se considera sin valor ambiental para el componente flora y vegetación nativa.

Como se puede apreciar en la Tabla 4, el porcentaje de suelo desnudo es variable, pero es significativamente importante con un valor promedio aproximado de 50%.

Otro hecho significativo es que varias de las especies incluidas en el listado de flora del Área de Influencia del Proyecto están presentes con un solo individuo, a saber, *Baccharis neaei*, *Berberis actinacantha*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja integerrima*, *Lithrea caustica* y *Puya berteroniana*.

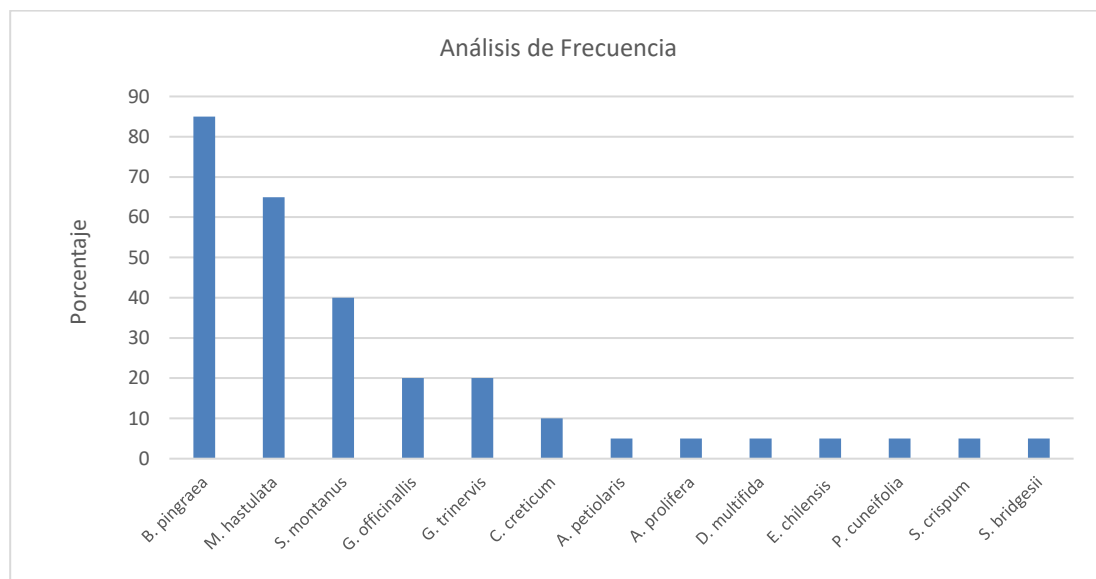


Figura 3: Frecuencia de especies en el AI del proyecto

Como se señaló anteriormente, la vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto muestra una cobertura relativamente baja, excepto en algunas pequeñas quebradas (quebrada La Piedra) (plataforma conductora de aguas) en las cuales hay pequeñas corrientes de agua superficial. Estos lugares se encuentran dominados por *G. officinalis*, una hierba perenne introducida. Se encuentran también macrófitos (especies acuáticas) como *V. anagallis-aquatica* y *A. filiculoides* (Fotografía 5).



Fotografía 5: Pequeño curso de agua en quebrada La Piedra. *V. anagallis aquatica* (izq.) y *A. filiculoides* (der.)

En términos de abundancia relativa, *B. pingraea* y *G. officinalis*, son las especies que muestran los mayores valores (15% y 13%, respectivamente). El resto de las especies muestran valores decrecientes y marginales (Figura 4).

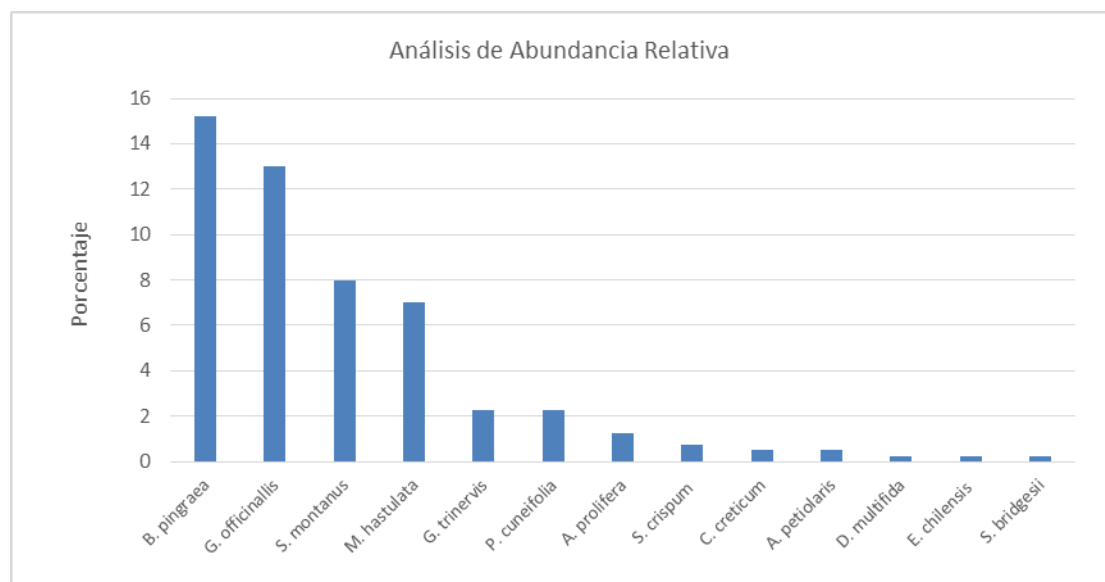


Figura 4: Valores de abundancia relativa de las especies detectadas en las parcelas de muestreo

Un análisis en conjunto entre los valores de frecuencia y de abundancia relativa muestran que *B. pingraea* es la especie más frecuente (85%) y la de mayor abundancia relativa (sólo un 15%). Asimismo, *M. hastulata* (una especie pionera) es la segunda especie más frecuente (65%), pero su abundancia es de sólo un 7%.

Estos resultados muestran claramente que la vegetación del tramo superior del proyecto (plataforma conductora de aguas) es el resultado de una continua y fuerte alteración antrópica y por ende puede ser denominada como un “matorral esclerófilo degradado”. El estado de los elementos arbóreos originales como *K. angustifolia* (extremadamente poco abundante y

ausente en el Área de Influencia del Proyecto) y *S. montanus* (frecuencia de 40% y sólo un 8% de abundancia relativa) son una prueba de ello.

El tramo inferior de las obras de la plataforma conductora de aguas se ubica en un área de forestación antigua con especies introducidas como *Betula pendula*, *Cupressus macrocarpa*, *Thuja orientalis*, *Gleditzia triacanthos*, *Robinia pseudoacacia*, *Fraxinus excelsior*, *Pinus radiata* y *Acer negundo*. Esta plantación de especies introducidas carece de valor para la evaluación ambiental del componente flora y vegetación nativa (Fotografía 6).



Fotografía 6: Plantación con especies introducidas

Otro elemento que refuerza el estado de degradación de la vegetación es el impacto causado por el “ramoneo” de animales domésticos (Fotografía 7) (Anexo A. Lámina 3. Tipos de Vegetación).



Fotografía 7: Ejemplar de *S. montanus* afectado por animales (izq.) y *P. berteroniana* (der.)

La vegetación existente en la vertiente oriental del traque Barahona (evacuación de crecidas), lugar en el cual se implementarán las obras de control de crecidas tales como el evacuador de crecidas, gaviones, reforzamientos y mejoramiento de cruces de camino, se encuentra absolutamente degradada por las actividades antrópicas que se han desarrollado por mucho tiempo. El sector se encuentra totalmente intervenido por obras como caminos, canaletas de relaves, rellenos y cortes de taludes.

La escasa vegetación existente está conformada por especies pioneras como *B. pingraea*, *C. creticum* y *A. arvensis* en los lugares más xéricos, y por *G. officinallis* y *C. pycnocephalus* en los lugares con agua superficial.

Las fotografías 8, 9, 10 y 11 muestran el grado de degradación de la vegetación.



Fotografía 8: Sector xérico del evacuador de crecidas tranque Barahona N°2 con *B. pingraea*



Fotografía 9: Sectores con aguas superficiales dominados por *G. officinallis*.



Fotografía 10: Sector cruce canaleta de relaves con ejemplares dispersos de *B. pingraea*.



Fotografía 11: Sector cruce carretera El Cobre

5.4 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283

5.4.1 *Bosque nativo*

En el Área de Influencia del Proyecto no existe ninguna formación vegetal considerada como bosque nativo.

5.4.2 *Bosque nativo con presencia de especies en categoría de conservación*

En el Área de Influencia del Proyecto no existe ninguna formación vegetal considerada como bosque nativo con especies en categoría de conservación.

5.4.3 *Formaciones Xerofíticas*

En el Área de Influencia del Proyecto no se detectó la presencia de ninguna formación vegetal que reúna conjuntamente todas las características necesarias para ser considerada como tal.

5.5 Singularidades ambientales

De acuerdo a las singularidades señaladas en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), a continuación, se presenta el análisis según la vegetación y flora detectadas en el Área de Influencia del Proyecto.

5.5.1 *Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional*

De acuerdo a lo expuesto en la representatividad de la vegetación respecto al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, a la Vegetación Natural de Chile y a la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile, en el Área de Influencia del proyecto no existe ninguna formación vegetal única, escasa o de baja representatividad nacional.

5.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos, la vegetación presente en el AI está constituida por formaciones vegetales propias del sector y se encuentran ausentes elementos vegetacionales que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplia y que hoy están representados escasamente, tanto en extensión como en diversidad.

5.5.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el Área de Influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales reliquias, que en el pasado fueron formaciones vegetacionales originales de mayor distribución geográfica en ambientes similares.

5.5.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones remanentes, correspondiendo la vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto a formaciones de tipos continuas, marcadas fuertemente por las limitantes ambientales predominantes y el patrón vegetacional propio de la región.

5.5.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

No se identificaron formaciones vegetales frágiles por escasez de recursos.

5.5.6 Presencia de bosque nativo de preservación

En el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra ninguna formación vegetal considerada como bosque nativo de preservación.

5.5.7 Actividad en, o colindante con áreas bajo protección oficial

Conforme a la información y el material cartográfico disponible en el Registro Nacional de Áreas Protegidas, no se identificó la presencia de áreas protegidas privadas en o colindantes al Área de Influencia del Proyecto.

5.5.8 Actividad en, o colindante con áreas protegidas privadas

Conforme a la información y el material cartográfico disponible en el Registro Nacional de Áreas Protegidas, no se identificó la presencia de áreas protegidas privadas en o colindantes al Área de Influencia del Proyecto.

5.5.9 Actividad en, o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro de áreas de protección (Ley 18.378) en o colindantes al Área de Influencia del Proyecto.

5.5.10 Actividad en, o colindante con o aguas arriba de humedales

Conforme a la información y el material cartográfico disponible, no se identificó la presencia aguas arriba de humedales en o colindantes al Área de Influencia del Proyecto.

5.5.11 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

En el Área de Influencia del Proyecto no se detectó la presencia de ninguna especie clasificada en alguna categoría de conservación.

5.5.12 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental, en el Área de Influencia del Proyecto no se encontraron especies vegetales sujetas a un marco regulatorio especial.

5.5.13 Presencia de especies endémicas

En el Área de Influencia del Proyecto del proyecto se detectó la presencia de 8 especies endémicas y cuyo listado completo se entrega en la Tabla 3.

5.5.14 Presencia de especies de distribución restringida

Se entiende por especies con distribución restringida a aquellas especies endémicas, cuya distribución natural se asocia exclusivamente a la Región O'Higgins. De acuerdo a lo anterior, no se detectó ninguna especie de distribución restringida.

5.5.15 Localización en, o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado taxonómico y a los antecedentes de distribución geográfica de las especies identificadas en el AI, tres especies, *S. montanus*, *S. bridgesii* y *P. berteroniana* presentan su límite de distribución sur en esta región.

5.5.16 Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo a los listados florísticos, en el AI no se encontraron especies vegetales cuyo límite de distribución altitudinal coincida con el AI.

6. Síntesis y conclusiones

En el Área de Influencia del proyecto se detectó la presencia de 42 especies de plantas distribuidas en 27 familias y 41 géneros. La familia Asteraceae es la de mayor representatividad con 8 especies.

Se detectaron 18 especies nativas, 8 endémicas y 16 especies introducidas.

Se detectaron 12 especies de árboles, 8 de los cuales son especies introducidas utilizadas en áreas de forestación (plataforma conductora de aguas). Se detectaron 16 especies de arbustos, 6 especies de hierbas perennes, dos especies de hierbas bianuales y 6 hierbas anuales. El bajo número de hierbas anuales y bianuales se debe a la progresiva baja en la pluviosidad del sector.

No hay especies listadas en alguna categoría de conservación.

En términos de la vegetación existente en el Área de Influencia del Proyecto, se pueden diferenciar dos grandes tipos de vegetación. En primer lugar está el estado de suma degradación de la vegetación original de *K. angustifolia* y *G. trinervis* y que en la actualidad corresponde a un matorral esclerófilo degradado con *B. pingrae* como la especie más conspicua.

En segundo lugar está un sector de forestación con especies arbóreas introducidas, entre el actual canal de relaves y el futuro cajón dissipador (plataforma conductora de aguas) proyectado, donde la vegetación nativa se encuentra fuertemente intervenida y con escaso a nulo desarrollo vegetativo sin valor ambiental para el componente flora y vegetación nativa.

7. Referencias

CONAF, 2014. Guía para la Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 111 pp.

DECRETO SUPREMO N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N°23/2009. Oficializa cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

DECRETO SUPREMO N°33/2011. Oficializa quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.

DECRETOS SUPREMOS N° 41/2012 y N° 42/2012. Oficializa sexto y séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012. Oficializa octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 26 de junio de 2012.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013. Oficializa noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.

DECRETO SUPREMO N° 52/2014. Oficializa décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 26 de marzo de 2014.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Oficializa undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 7 de septiembre de 2015.

DECRETO SUPREMO N° 16/2016. Oficializa duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 30 de septiembre de 2016.

DECRETO SUPREMO N° 6/2017. Oficializa treceavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 6 de marzo de 2017.

DECRETO SUPREMO N° 79/2018. Oficializa catorceavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 6 de marzo de 2017.

DI CASTRI, F. 1976.- Esquisse ecologique du Chili. Biologie de la Amerique Australe 4: 7-50

ETIENNE, M. y C. PRADO, 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de tierras. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.

FREIRE, S., N. BAYÓN, C.M. BAEZA, D. GIULIANO y C. MONTI. 2014. Revision of the Genus *Pseudognaphalium* (Asteraceae, Gnaphalieae) in Chile. *Gayana Bot.* 71(1): 68-107.

GAJARDO, R. 1994.- La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. 165 pp.

HILGER, H. 2014. Tracheophyta Phylogeny. Vascular plant. Systematic and characteristics. Freie Universität. Berlin

HOFFMANN, A. 1989. Cactáceas. En la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. 272 pp.

HOFFMANN, A, F. LIBERONA, M. MUÑOZ y J. WATSON. 1998. Plantas altoandinas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. 281 pp.

LUEBERT, F y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria 316 pp.

MARAMBIO, S., M.P. CÁRDENAS, J. BARRÍA & H. JIMÉNEZ. 2014. Contribución al conocimiento de la flora vascular de la cuenca altoandina del río Copiapó: valles de los ríos Nevado, La Gallina y Quebrada Seca, Región de Atacama, Chile. *Chloris Chilensis Año 17 N° 2*. URL: WWW.chlorischile.cl

MOREIRA-MUÑOZ, A., M. MUÑOZ-SCHICK, A. MARTICORENA y V. MORALES. 2016 Catálogo de Asteraceae (Compositae) de la Región de Arica y Parinacota, Chile. *Gaya Bot.* 73(2): 226-267.

MUÑOZ PIZARRO, C. 1966. Sinopsis de la flora chilena. Claves para la identificación de Familias y Géneros. Ediciones de la Universidad de Chile 500pp.

PISANO, E. 1966. Zonas biogeográficas, en Geografía Económica de Chile. Corporación de Fomento de la Producción. Primer Apéndice: 62-73

REICHE, C. 1907, en MOREIRA-MUÑOZ y M. MUÑOZ-SCHICK. 2013 (Ed.) Biografía Botánica de Chile. Ed. Cámara chilena de la construcción. 556 pp.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE y S. TEILLIER. 2006. Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Ed. Corporación Jardín Botánico Chagual. 405 pp.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE y S. TEILLIER. 2008. Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile. Zona Cordillera de Los Andes. Ed. Corporación Jardín Botánico Chagual. 675 pp.

SEÑORET, F. y J.P. ACOSTA. 2013. Cactáceas endémicas de Chile. Guía de campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 250 pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía para la Evaluación de los componentes Suelo, Flora y Fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación Ambiental.

TEILLIER, S., A. MARTICORENA y H. NIEMEYER. 2011. Flora Andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Ed. Universidad de Chile. 478 pp.

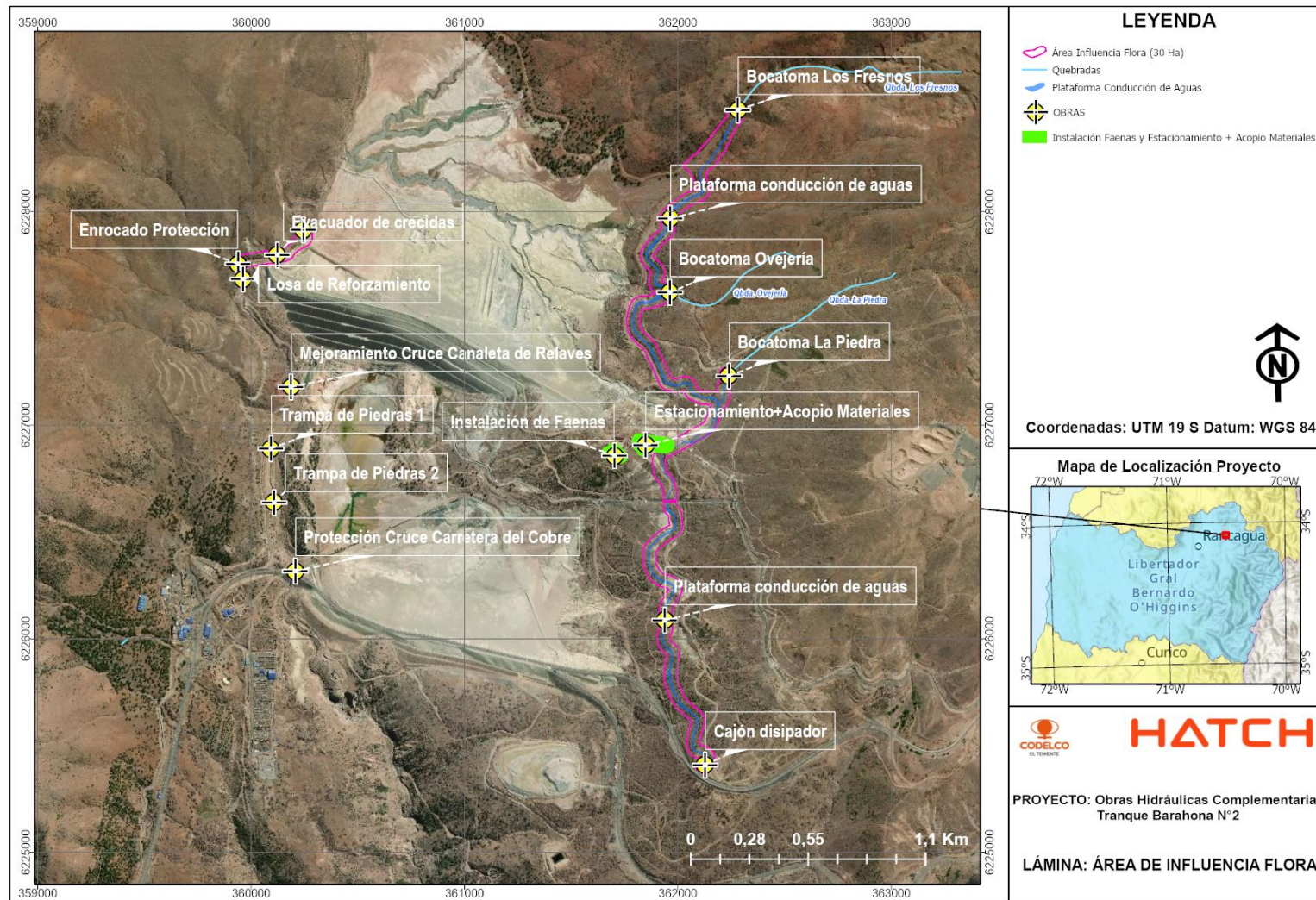
ZULOAGA, F., O. MORRONE, M. BELGRANO, C. MARTICORENA y E. MARCHESI. Editores. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Missouri Botanical Garden. IBODA CONICET Argentina. Tres tomos. 3348 pp.

Anexo A

Láminas

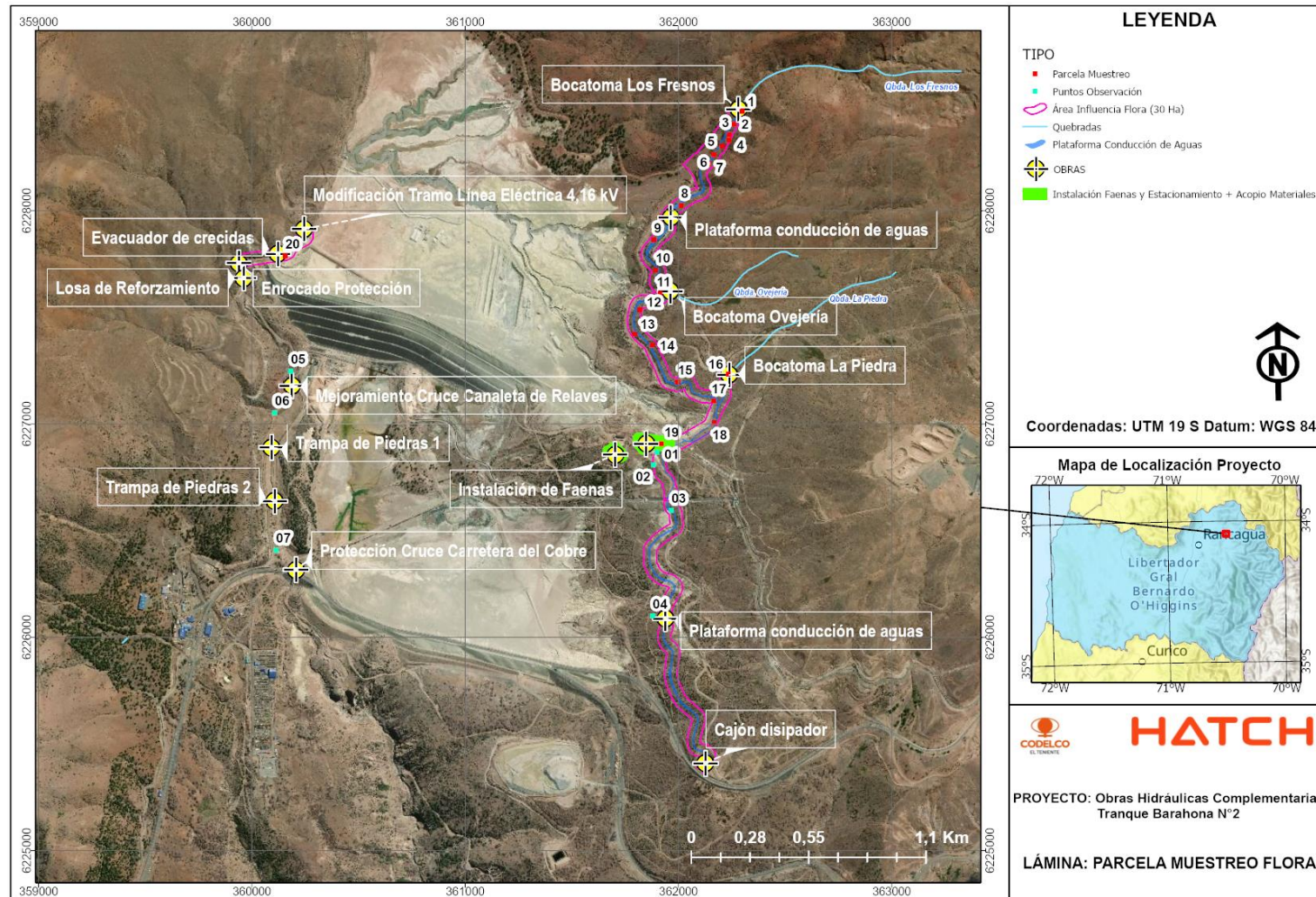
(3 páginas)

Lámina 1: Área de Influencia de Flora y Vegetación



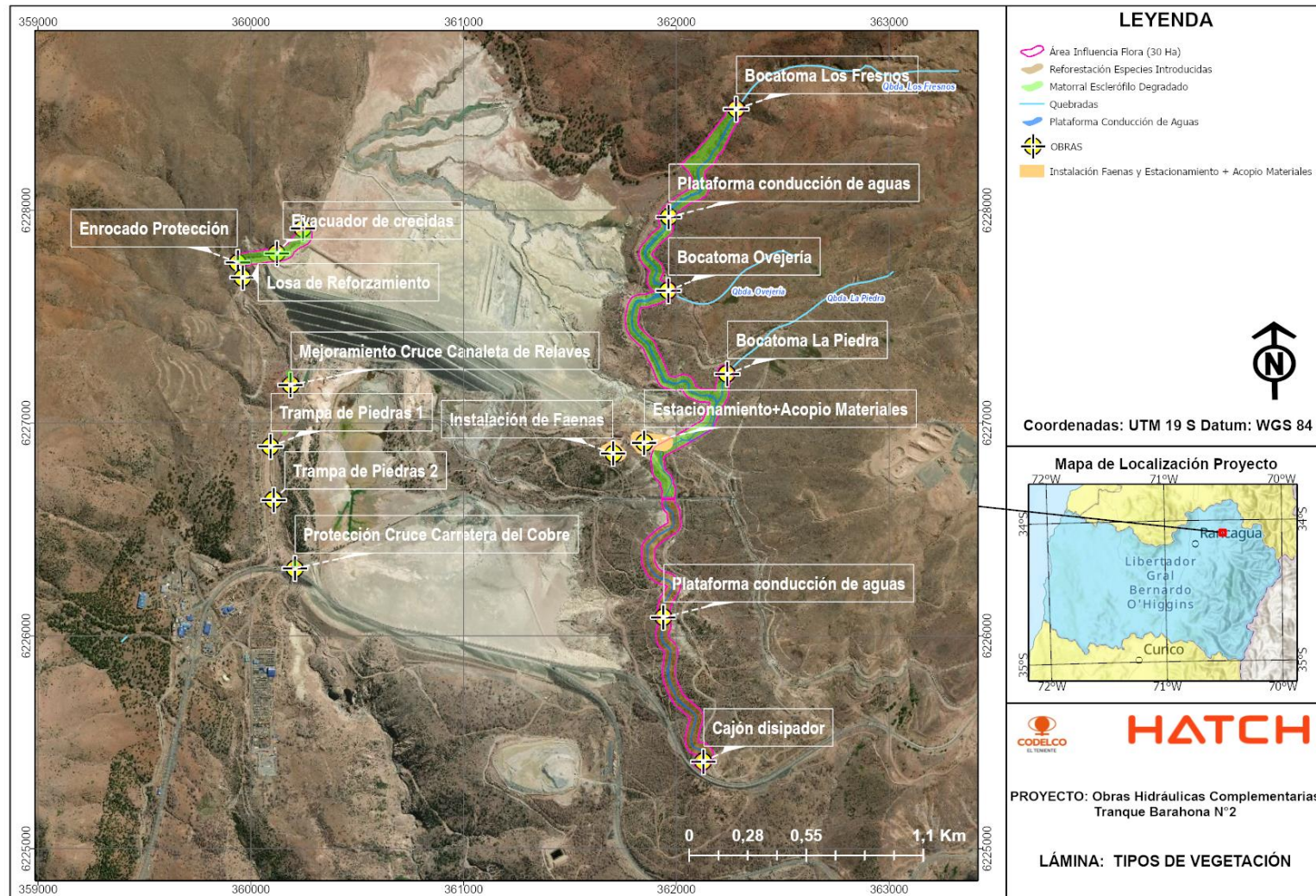
Fuente: Elaboración propia

Lámina 2: Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia

Lámina 3: Tipos de Vegetación en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia

Anexo B

Parcelas de Muestreo

(3 páginas)

CUADRO DE COORDENADAS DE LAS PARCELAS DE MUESTREO:

Parcelas de Muestreo	Coordenadas UTM (WGS 84); H 19	
	Este	Norte
1	362.298	6.228.464
2	362.259	6.228.405
3	362.237	6.228.356
4	362.238	6.228.329
5	362.204	6.228.302
6	362.166	6.228.262
7	362.140	6.228.220
8	362.011	6.228.023
9	361.885	6.227.862
10	361.893	6.227.721
11	361.913	6.227.609
12	361.818	6.227.535
13	361.795	6.227.421
14	361.887	6.227.369
15	361.996	6.227.196
16	362.233	6.227.233
17	362.195	6.227.108
18	362.167	6.227.006
19	361.919	6.226.907
20	360.156	6.227.787

PARCELAS DE MUESTREO

Parcela	1
Punto GPS	372
Suelo desnudo %	70
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	10
<i>Schinus montanus</i>	15
<i>Guindillia trinervis</i>	5
TOTAL	100

Parcela	2
Punto GPS	374
Suelo desnudo %	70
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	10
<i>Schinus montanus</i>	10
<i>Guindillia trinervis</i>	5
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5
TOTAL	100

Parcela	3
Punto GPS	375
Suelo desnudo %	45
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	5
<i>Schinus montanus</i>	15
<i>Guindillia trinervis</i>	30
Herbáceas	%
<i>Cynoglossum creticum</i>	5
TOTAL	100

Parcela	4
Punto GPS	376
Suelo desnudo %	5
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	20
<i>Solanum crispum</i>	15
Herbáceas	%
<i>galega officinalis</i>	60
TOTAL	100

Parcela	5
Punto GPS	377
Suelo desnudo %	80
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	5
<i>Schinus montanus</i>	15
TOTAL	100

Parcela	6
Punto GPS	378
Suelo desnudo %	30
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	5
<i>Schinus montanus</i>	30
<i>Azorella prolifera</i>	25
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5
Herbáceas	%
<i>Dysphania multifida</i>	5
TOTAL	100

Parcela	7
Punto GPS	379
Suelo desnudo %	70
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	10
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5
<i>Guindillia trinervis</i>	5
<i>Ephedra chilensis</i>	5
Herbáceas	%
<i>Cynoglossum creticum</i>	5
TOTAL	100

Parcela	8
Punto GPS	380
Suelo desnudo %	85
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	5
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	10
TOTAL	100

Parcela	9
Punto GPS	381
Suelo desnudo %	40
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	5
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	10
<i>Proustia cuneifolia</i>	45
TOTAL	100

Parcela	10
Punto GPS	382
Suelo desnudo %	75
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	20
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5
TOTAL	100

Parcela	11
Punto GPS	383
Suelo desnudo %	35
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	60
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5
TOTAL	100

Parcela	12
Punto GPS	384
Suelo desnudo %	75
Arbustos	%
<i>Schinus montanus</i>	20
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5
TOTAL	100

Parcela	13
Punto GPS	385
Suelo desnudo %	50
Arbustos	%
<i>Schinus montanus</i>	5
<i>Baccharis pingraea</i>	25
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	20
TOTAL	100

Parcela	14
Punto GPS	386
Suelo desnudo %	40
Arbustos	%
<i>Schinus montanus</i>	50
<i>Baccharis pingraea</i>	5
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5
TOTAL	100

Parcela	15
Punto GPS	387
Suelo desnudo %	80
Arbustos	%
<i>Azara petiolaris</i>	10
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	10
TOTAL	100

Parcela	16
Punto GPS	388
Suelo desnudo %	30
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	20
Herbáceas	%
<i>Galega officinalis</i>	50
TOTAL	100

Parcela	17
Punto GPS	389
Suelo desnudo %	20
Arbustos	%
<i>Baccharis pingraea</i>	30
Herbáceas	%
<i>Galega officinalis</i>	50
TOTAL	100

Parcela	18
Punto GPS	390
Suelo desnudo %	45
Arbustos	%
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	40
<i>Baccharis pingraea</i>	10
<i>Senecio bridgesii</i>	5
TOTAL	100

Parcela	19
Punto GPS	391
Suelo desnudo %	70
Arbustos	%
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	15
<i>Baccharis pingraea</i>	15
TOTAL	100

Parcela	20
Punto GPS	397
Suelo desnudo %	0
Herbáceas	%
<i>Galega officinalis</i>	90
Gramínea	10
TOTAL	100